

PROYECTO GENERADOR DE EXAMENES

ESTRUCTURA DE DATOS

M. en I.A. Eduardo Serna-Pérez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 2ºA

EDGAR ALEJANDRO VÁZQUEZ HARO

RANDY REY GUZMÁN ESPARZA

INDICE

INTRODUCCIÓN	2
RESUMEN DESCRIPTIVO.	3
MANUAL DE USUARIO.....	4
BITÁCORA DEL TRABAJO	8
CONCLUSIONES	9
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	10

INTRODUCCIÓN

Desarrollamos una aplicación en lenguaje C orientada a la creación y administración de exámenes con opción múltiple. El propósito de este proyecto fue poder aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante el curso en un programa funcional.

El sistema que desarrollamos nos permite generar exámenes personalizados, consultar los exámenes disponibles, modificar preguntas en exámenes existentes, aplicar los exámenes a los usuarios y eliminar exámenes cuando sea necesario. Toda la información se almacena en archivos de texto, lo que nos permite conservar los datos para poder utilizarlos posteriormente sin necesidad de capturarlos de nuevo.

Durante el desarrollo se emplearon conceptos importantes como listas doblemente enlazadas, memoria dinámica, lectura y escritura de archivos. Gracias a estos temas nos fue posible construir este proyecto. En este documento se describen las características principales del sistema, las fortalezas y debilidades encontradas durante su desarrollo, así como las actividades realizadas por cada integrante del equipo y las conclusiones obtenidas al finalizar el proyecto.

RESUMEN DESCRIPTIVO.

El programa que desarrollamos nos permite administrar exámenes de opción múltiple mediante una aplicación de consola. A través de las diferentes opciones del menú, el usuario puede crear nuevos exámenes, consultar los que ya existen, modificarlos cuando sea necesario, aplicarlos a los alumnos y eliminarlos cuando ya no se requieran.

La información de cada examen se guarda en archivos de texto, donde se almacenan las preguntas, las opciones de respuesta, la respuesta correcta y los puntos asignados a cada reactivo. Esto permite que los exámenes permanezcan disponibles incluso después de cerrar la ejecución del programa.

Cuando un examen es abierto para su modificación o aplicación, las preguntas se cargan en memoria y pueden recorrerse de manera ordenada, permitiendo navegar entre ellas para revisar su contenido o responderlas. Al finalizar una evaluación, el programa compara automáticamente las respuestas del usuario con las respuestas correctas y calcula la puntuación obtenida.

FORTALEZAS

- ✚ La lista doblemente enlazada permite moverse hacia adelante y hacia atrás entre las preguntas, lo que facilita al usuario la modificación de los exámenes.
- ✚ Los exámenes quedan guardados en archivos de texto, no se perderá la información al cerrar la ejecución.
- ✚ El programa permite trabajar con diferentes exámenes sin necesidad de volver a capturarlos cada vez que se ejecuta.
- ✚ Agregamos dos opciones al menú: “ver exámenes” y “eliminar examen”, esto lo hicimos para facilitar la accesibilidad, para que cuando un usuario quiera agregar un nuevo examen, si no se acuerda cuales ya subió, puede checar cuales exámenes ya están, o si un examen ya está obsoleto con los temas o ya no lo quiere, puede eliminarlo directamente.

DEBILIDADES

- Las preguntas y respuestas tienen un límite de caracteres y si el usuario escribe textos demasiado largos podrían presentarse errores en la ejecución.
- Los nombres de los exámenes no pueden contener espacios, esto limita un poco la forma en que pueden nombrarse.
- El programa no verifica que la respuesta correcta ingresada corresponda realmente a una de las opciones disponibles.
- La interfaz funciona únicamente mediante texto, por lo que puede resultar menos agradable para algunos usuarios.
- Si un archivo es modificado manualmente y se altera su formato, el programa podría tener dificultades para leerlo correctamente.

MANUAL DE USUARIO

Al ejecutar el programa se mostrará un menú con las siguientes opciones:

```
----Menu----
Generar un examen_____1
Lista de examenes_____2
Modificar un examen_____3
Aplicar un examen_____4
Eliminar un examen_____5
Salir_____6
Seleccione una opcion:
```

Escribe el número de la opción deseada y presiona Enter. El menú se repite después de cada operación hasta que elijas la opción 6 para salir.

Opción 1 – Generar un examen

Esta opción crea un nuevo examen y lo guarda en un archivo .txt. El programa te pedirá lo siguiente:

- (Sin espacios, ejemplo: Estruc_Datos). El nombre del examen.
- El número de preguntas que tendrá.

3. Por cada pregunta: El texto de la pregunta, cuatro opciones de respuesta, la opción correcta y los puntos que vale.

Ejemplo:

```
Nombre del examen: Parcial1
Cuantas preguntas desea agregar? 2

Pregunta 1: ¿Qué significa RAM?
Opcion 1: Memoria de solo lectura
Opcion 2: Memoria de acceso aleatorio
Opcion 3: Procesador central
Opcion 4: Disco duro
Respuesta correcta (op1/op2/op3/op4): op2
Puntos asignados: 5

Pregunta 2: ¿Qué es un puntero en C?
Opcion 1: Un tipo de ciclo
Opcion 2: Una función
Opcion 3: Una variable que guarda una dirección de memoria
Opcion 4: Un arreglo
Respuesta correcta (op1/op2/op3/op4): op3
Puntos asignados: 5

Examen guardado correctamente!
```

NOTA: Se crearán dos archivos: lista.txt (registro de nombres de exámenes) y Parcial1.txt (el examen en sí). No borres ni muevas esos archivos manualmente.

Opción 2 – Lista de exámenes

Esta opción muestra todos los exámenes que han sido creados. Solo muestra los nombres, no abre ningún archivo.

```
LISTA DE EXAMENES:
1.- Parcial1
2.- Parcial2
```

Opción 3 – Modificar un examen

Esta opción permite editar los reactivos de un examen existente. Primero muestra la lista de exámenes disponibles y luego pide el nombre del que deseas modificar.

Una vez que seleccionaste el examen, puedes navegar entre preguntas con las siguientes teclas.

Tecla	Acción
d	Avanzar a la siguiente pregunta
a	Regresar a la pregunta anterior
e	Editar la pregunta actual (presiona Enter sin escribir nada para dejar un campo sin cambios)
s	Guardar todos los cambios y salir al menú principal

IMPORTANTE: Los cambios solo se guardan en el archivo cuando presionas 's'. Si cierras el programa sin guardar, los cambios se perderán.

Opción 4 – Aplicar un examen

Esta opción carga un examen para que el alumno lo conteste. Primero muestra la lista de exámenes y pide el nombre del que se va a aplicar.

Durante el examen se muestra la pregunta y cuatro opciones, al finalizar muestra el puntaje obtenido sobre el total posible. La navegación funciona de la siguiente manera:

Entrada	Acción
op1 / op2 / op3 / op4	Registrar esa opción como respuesta para la pregunta actual
d	Avanzar a la siguiente pregunta
a	Regresar a la pregunta anterior
f	Finalizar el examen y ver el resultado

NOTA: Puedes regresar a una pregunta anterior y cambiar tu respuesta antes de finalizar. Una vez que presionas 'f' el examen termina y no se puede modificar.

Opción 5 – Eliminar examen

Borra permanente un examen. Primero muestra la lista y luego pide el nombre del examen que quieras eliminar.

Esta acción no se puede deshacer.

Formato del archivo de examen

Cada examen se guarda en un archivo de .txt con el siguiente formato:

```
:p;Texto de la pregunta
:op1;Primera opción
:op2;Segunda opción
:op3;Tercera opción
:op4;Cuarta opción
:r;opN
NN.
```

IMPORTANTE: Es importante que NO edites el archivo .txt manualmente a menos que conozcas exactamente el formato. Un error en los prefijos puede impedir que el programa cargue el examen correctamente.

BITÁCORA DEL TRABAJO

Integrante	Actividad realizada	Días
Edgar Alejandro Vázquez Haro	Diseño de la estructura del proyecto (menú, formato de archivo)	1
Edgar Alejandro Vázquez Haro	Programar las funciones crear() y lista(), incluyendo el formato de archivo con los prefijos indicados :p;, :op1;, :r;.	4
Rany Rey Guzmán Esparza	Diseño de la estructura Nodo y las funciones auxiliares: nuevoNodo(), liberarLista(), cargarExamen() y guardarExamen()	1
Rany Rey Guzmán Esparza	Programar la función de modificar(): carga del examen en la lista, navegación con teclas d/a, edición de campos y guardado de cambios	2
Edgar Alejandro Vázquez Haro	Programar la función de aplicar(): navegación en el examen, registro de respuestas con arreglo dinámico, calificación y presentación de resultados	3
Rany Rey Guzmán Esparza	Implementación de eliminar(): borrado del archivo del examen y actualización de lista.txt mediante archivo temporal	1
Edgar Alejandro Vázquez Haro	Reporte del proyecto en word	4

CONCLUSIONES

Edgar Alejandro Vázquez Haro

Con este proyecto aprendí cómo desarrollar un programa más completo que los que había realizado anteriormente.

Uno de los aspectos que más me gustó fue poder crear exámenes, guardarlos y volver a utilizarlos después, ya que esto hizo que el programa se sintiera más útil y cercano a una aplicación real. También aprendí la importancia de realizar pruebas constantemente, ya que en varias ocasiones aparecieron errores (se ciclo un montón de veces) que solo podían detectarse ejecutando el programa y revisando cada una de sus funciones.

En general, considero que este proyecto me ayudó a reforzar los conocimientos vistos durante la materia y a comprender mejor cómo se construye un programa desde cero, pasando por la planeación, programación y pruebas hasta obtener un resultado funcional.

Rany Rey Guzmán Esparza

La realización de este proyecto me permitió aplicar en un solo programa varios de los temas vistos durante el semestre. A lo largo del desarrollo aprendí que no basta con que una función funcione por separado, sino que todas deben estar bien conectadas para que el sistema completo trabaje correctamente.

También comprendí mejor la importancia de guardar y organizar la información para que pueda utilizarse nuevamente más adelante. Ver cómo un examen podía crearse, modificarse, aplicarse y eliminarse dentro del mismo programa me ayudó a entender mejor el proceso de desarrollo de una aplicación.

Además, este proyecto me permitió mejorar mis habilidades para resolver problemas, buscar errores y trabajar en equipo. Al finalizar, pude observar cómo una idea inicial se convirtió en un programa funcional que cumple con los requisitos solicitados, lo que hizo que la experiencia fuera muy útil y satisfactoria.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Electronic, L. (2024, 23 julio). Manipulación de Archivos en C: Guía Completa. *Luis Electronic*. <https://luiselronic.com/lenguaje-c/manipulacion-de-archivos-en-c/>
- TecnoDigital. (2025, 1 diciembre). *Manejo de Archivos en Lenguaje C Ejemplos: Una Guía Completa*. Informática y Tecnología Digital. https://informatecdigital.com/manejo-de-archivos-en-lenguaje-c/#google_vignette
- GeeksforGeeks. (2026, 22 abril). *File Handling in C*. GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/c/basics-file-handling-c/>
- Burn, I. (2023, 27 noviembre). *Listas doblemente enlazadas en C: ejemplos, código completo*. <https://es.ccm.net/ordenadores/programacion/1658-listas-doblemente-enlazadas/>
- *Listas enlazadas — Introducción al lenguaje C*. (s. f.). https://udea-so.github.io/intro-c/content/CH_02-S07.html